Obtención de información empírica

¿Cómo obtener información pertinente respetando a quienes la proporcionan? Podemos observar, analizar documentos y registros, o preguntar mediante encuestas y entrevistas. El material de Cedec propone investigar hábitos saludables y pregunta por actividad física, alimentación y prácticas nocivas. Ese caso permite reconocer un problema común: disponer de respuestas no basta; necesitamos saber qué significan, cómo se obtuvieron y a quiénes describen (Cedec, s. f., pp. 1–3).

El apunte desarrolla cinco etapas: definir la evidencia; elegir participantes y procedimiento; construir el instrumento; probar y aplicar; analizar e interpretar. Integra orientaciones sobre observación y registros, el material de Cedec, los capítulos 2 y 5 de Grasso, el capítulo VI de Portal Boza y Jiménez Cerra, el artículo de Feria Avila y colaboradores, la reseña de Rodríguez-Jaume y el análisis de Santos. De Modelos estadísticos para la investigación científica se utiliza exclusivamente el capítulo VI, pp. 145–172. Las páginas citadas son las impresas, no la posición del visor PDF; para Santos se indica su numeración interna.

Concepto	Qué es y qué permite
Observación sistemática	Obtención planificada de información sobre hechos o conductas mediante criterios explícitos de observación y registro.
Registro y documento	Huella organizada de hechos, mediciones o decisiones. Puede producirse en el estudio o analizarse como fuente existente.
Encuesta	Procedimiento de investigación que obtiene respuestas comparables de una población o muestra mediante un diseño explícito.
Cuestionario	Instrumento que organiza las preguntas, las instrucciones y las alternativas de respuesta.
Formulario	Soporte organizado para presentar campos y registrar información, en papel o digital. Puede contener un cuestionario o servir para registros administrativos.
Entrevista	Interacción para obtener información. Puede seguir un cuestionario fijo o una guía flexible para profundizar en experiencias y significados.

Distinciones: síntesis editorial para evitar confundir técnica, instrumento y soporte; véanse Portal Boza y Jiménez Cerra (2023, pp. 146–150).

Principio del apunte: recoger información es una relación de responsabilidad con personas. Cada pregunta debe justificar su utilidad, su carga y el cuidado de la respuesta. **La decisión inicial:** precisar qué necesitamos conocer y para qué lo utilizaremos. Después elegimos a quién preguntar, con qué instrumento y por qué medio.

I. Definir qué evidencia necesitamos

Obtener información es una responsabilidad

La encuesta y la entrevista son estrategias para obtener información empírica. El cuestionario organiza las preguntas y el formulario ofrece un soporte para responder y registrar. En este apunte se conserva esa distinción operativa, aunque la clasificación como método o técnica varía según la tradición metodológica.

Feria Avila, Matilla González y Mantecón Licea (2020, pp. 63–67) discuten precisamente esas diferencias. Su postura entiende encuesta y entrevista como métodos, y restringe la primera a la autoadministración (p. 72). Aquí no se presenta esa definición como consenso: otras fuentes admiten encuestas administradas mediante entrevista.

Empírico y experimental no significan lo mismo

Empírico alude a obtener evidencia de la experiencia y la observación sistemática. Un experimento incorpora una intervención o manipulación planificada y una comparación que permita evaluar sus efectos bajo condiciones definidas. Una encuesta puede medir resultados dentro de un experimento; aplicar preguntas no convierte por sí mismo un estudio en experimental. Esta distinción delimita qué inferencias pueden sostenerse.

Por qué la observación obtiene información empírica

La **observación** obtiene información al atender y registrar hechos, conductas, condiciones o cambios de la realidad mediante percepción humana o instrumentos. Es una vía empírica porque el dato se apoya en lo que se observa bajo condiciones identificables, y no únicamente en una deducción o en lo que suponemos que debería ocurrir. Una observación puede originar una hipótesis, contrastarla o describir un fenómeno todavía poco conocido.

Para ser una práctica de investigación, la observación necesita una pregunta, criterios de selección y reglas de registro. La atención espontánea puede sugerir un problema; la observación sistemática establece qué se reconocerá, cuándo, durante cuánto tiempo y cómo quedará documentado. Su carácter empírico no implica ausencia de errores: selección, expectativas, instrumentos y contexto pueden afectar el dato.

Nivel	Qué significa
Hecho o conducta	Aquello que ocurre en una situación; existe con independencia de cómo lo describamos.
Registro observacional	La información que logramos conservar mediante categorías, notas, conteos, tiempos o instrumentos.
Interpretación	La explicación o significado que atribuimos al registro; necesita argumentos y evidencia adicional.

Observar movimiento no basta para afirmar intención, motivación o bienestar. Del mismo modo, escuchar una respuesta aporta evidencia empírica de lo que la persona expresó; no demuestra automáticamente que todo su contenido corresponda a un hecho comprobado. Por eso observación, entrevista y registros pueden complementarse sin confundirse.

Observar también forma parte de experimentar

La observación puede realizarse sin asignar una intervención, o dentro de un experimento para registrar resultados bajo condiciones planificadas. El experimento se distingue por su diseño de intervención y comparación, no por prescindir de observar. Los registros pueden ser cualitativos —descripciones de conductas— o cuantitativos —conteos, duraciones o mediciones—; la elección depende de la pregunta.

Distinciones entre hecho, registro e interpretación: síntesis conceptual de esta integración. El procedimiento observacional y sus límites se desarrollan en la etapa II.

Diseñar antes de pedir respuestas

La pregunta central no es cuántas preguntas podemos formular, sino qué información necesitamos y por qué es razonable solicitarla. El propósito, la selección de participantes, el instrumento, el modo de contacto y el análisis deben formar una secuencia coherente. El análisis exploratorio también requiere un propósito y límites explícitos; no equivale a recoger indiscriminadamente datos para buscar después una historia.

Decisión de diseño	Razón que debe poder explicarse
Objetivo y evidencia	Qué se pretende conocer y cómo la respuesta contribuye a ello.
Necesidad del dato	Por qué se solicita y si existe una alternativa menos identificable o menos invasiva.
Carga de participación	Qué esfuerzo de tiempo, memoria, lectura o exposición personal se solicita.
Uso previsto	Cómo se analizará, quién accederá y cómo se comunicarán resultados.

Santos (2005, pp. 2–4) vincula fatiga, memoria y diseño. El esfuerzo de responder debe evaluarse antes de la aplicación; se cita la numeración interna de su trabajo.

El tiempo es parte del diseño. Estimarlo mediante pruebas, comunicarlo de forma realista y retirar preguntas sin función justificada cuida tanto a la persona como a la calidad de la información.

Ética: normas, respeto interpersonal e intrapersonal

La ética atraviesa la elección del tema, las preguntas, la invitación, la interacción, el almacenamiento, el análisis y la publicación. El cumplimiento de las normas aplicables y de los procedimientos institucionales debe acompañarse de atención a la dignidad, la autonomía, el tiempo y los límites de cada persona.

Respeto interpersonal: la relación con quien participa

Explicar el propósito con lenguaje comprensible, escuchar sin descalificar, no insistir ante una negativa y permitir no responder. Evitar términos estigmatizantes, preguntas que presuponen culpas o formulaciones que exhiban a la persona ante terceros. La cortesía debe ir acompañada de libertad real para decidir.

Respeto intrapersonal: examinar la propia actuación

Quien investiga necesita reconocer sus prejuicios, expectativas e intereses, y aceptar los límites de lo que sabe y puede preguntar. La autocrítica implica revisar si está presionando, buscando confirmación de una idea o interpretando más allá de la evidencia. También corresponde respetar el criterio de quien participa sobre qué desea compartir, sin exigirle que justifique su intimidad ni convertir sus respuestas en juicios sobre su valor personal.

Dimensión	Cómo se concreta
Normas y acuerdos	Identificar requisitos pertinentes, respetar el protocolo y no ampliar usos sin revisar lo acordado.
Autonomía y consentimiento	Explicar participación, uso de datos, grabación si existe y límites de confidencialidad; informar cómo interrumpir o retirar cuando sea posible.
Lenguaje y vínculo	Una idea por pregunta, palabras comprensibles, neutralidad, respeto a silencios y ausencia de reproches.
Datos personales	Recoger lo necesario; separar contactos de respuestas; restringir accesos y definir conservación y eliminación.
Integridad y reflexividad	No inventar, ocultar ni forzar respuestas; registrar cambios y examinar interpretaciones contrarias a la expectativa inicial.

Fundamento de interacción y lenguaje: Feria Avila et al. (2020, pp. 70–72). Seguridad, integridad y privacidad en encuestas web: reseña de Rodríguez-Jaume (2020, p. 167). Desarrollo interpersonal e intrapersonal: síntesis editorial.

En la relación docente–estudiante debe aclararse si se trata de una actividad de aprendizaje o de participación como sujeto de investigación, quién verá las respuestas y qué consecuencias tiene no participar. La autoridad académica exige especial cuidado para que una invitación no se convierta en presión.

Elegir la estrategia según la información necesaria

La encuesta facilita describir distribuciones y comparar respuestas cuando se definen las mismas variables y reglas de registro. La entrevista cualitativa permite profundizar en experiencias, argumentos y procesos. Una encuesta puede administrarse mediante entrevista estructurada: las dos palabras no designan alternativas excluyentes.

Necesidad	Elección razonada	Límite que debe reconocerse
Estimar frecuencias o comparar grupos	Encuesta con preguntas estandarizadas y selección de participantes congruente con el alcance.	Las respuestas dependen de memoria, interpretación y disposición a responder.
Comprender experiencias o razones	Entrevista con guía temática y seguimiento de lo dicho.	La profundidad de los relatos no equivale a estimar porcentajes poblacionales.
Recoger respuestas a distancia	Cuestionario autoadministrado en línea, si la población puede acceder y comprenderlo.	Cobertura digital, autoselección, abandono y ausencia de aclaraciones inmediatas.

Necesidad	Elección razonada	Límite que debe reconocerse
Obtener medidas de hechos observables	Considerar registros u observación además del autorreporte.	Declarar una conducta y observarla son evidencias distintas.

Modalidades, ventajas y limitaciones de aplicación: Portal Boza y Jiménez Cerra (2023, pp. 146–148). Comparación y límites: síntesis editorial.

Qué significa preguntar “por qué”

La respuesta informa sobre las razones que una persona reconoce y expresa. No demuestra por sí misma la causa de su conducta. En el caso de hábitos saludables, conocer un motivo declarado ayuda a interpretar una práctica; establecer efectos causales requiere un diseño que permita descartar explicaciones alternativas.

Una combinación posible

Cuando todavía desconocemos el vocabulario y las alternativas relevantes, las entrevistas pueden ayudar a construir preguntas. Después, una encuesta permite examinar cómo se distribuyen las respuestas. Esta combinación es una posibilidad metodológica, no una secuencia obligatoria ni una garantía automática de calidad.

Elegir exige justificar: qué evidencia produce el procedimiento, quién puede proporcionarla y qué conclusión permite sostener. La comodidad de una plataforma no sustituye esta justificación.

Construir una encuesta: del propósito a una pregunta interpretable

Cedec propone investigar hábitos saludables y consultar actividad física, frecuencia y motivos (s. f., pp. 1–2). A continuación se desarrolla una **adaptación didáctica**: queremos describir en cuántos días completos anteriores a la aplicación las personas participantes realizaron ejercicio planificado. No se presentan datos recogidos ni se pretende definir con una pregunta quién tiene una vida saludable.

Paso 1. Delimitar el concepto y el alcance

“Hábitos saludables” incluye muchos aspectos; “actividad física” tampoco es idéntica a “ejercicio planificado”. Para que el indicador sea interpretable elegimos este último. En esta adaptación contará como ejercicio una actividad decidida para ejercitarse —caminar con ese propósito, practicar deporte o realizar una rutina—, sin incluir los traslados habituales. Esta es una definición operativa para el ejemplo, no una recomendación sanitaria ni un criterio universal.

Paso 2. Elegir una unidad y un periodo

Registraremos **días**, no sesiones. Si se realiza ejercicio dos veces en un día, ese día se cuenta una sola vez. El periodo son los siete días completos anteriores a la aplicación, excluido el día en curso. Esta regla evita mezclar un día todavía incompleto con días completos. En un formulario pueden mostrarse las fechas de inicio y final calculadas para cada aplicación.

Paso 3. Redactar lo que la persona puede informar

La pregunta original sobre regularidad admite interpretaciones diferentes: cada persona puede entender “regular” de otra manera. La adaptación propone: **“Durante los siete días completos anteriores a hoy, ¿en cuántos días realizaste al menos una actividad de ejercicio planificado según la definición anterior?”** La explicación del concepto debe aparecer antes de responder y también estar disponible cuando el instrumento se aplique oralmente.

La respuesta válida es un entero de 0 a 7. Cero informa ausencia declarada de esa práctica en el periodo; no equivale a no recordar o no responder. La pregunta no solicita minutos ni intensidad, por lo que no podremos concluir sobre ellos. Tampoco convierte la declaración en una observación directa de la conducta.

Paso 4. Diseñar las rutas necesarias

La pregunta de Cedec por los motivos requiere distinguir a quienes declaran práctica y a quienes no. Para una respuesta de 1 a 7 puede explorarse el motivo de practicar; para cero puede explorarse el motivo de no hacerlo en ese periodo. Una omisión no debe conducir automáticamente a la ruta de cero. En esta adaptación, no recordar, preferir no responder u omitir la pregunta conserva códigos separados y salta los motivos condicionados a la práctica para continuar al siguiente bloque o al cierre.

Paso 5. Vincular la pregunta con el análisis antes de aplicarla

La variable puede llamarse dias_ejercicio_7d. El diccionario indica definición, periodo, rango 0–7, códigos separados para faltantes y regla de rutas. Después se contará cuántas respuestas válidas corresponden a cada valor. El porcentaje para un valor será su conteo dividido entre el número de respuestas válidas, multiplicado por 100. La selección de participantes determinará a quiénes podemos extender esa descripción.

Paso 6. Comprobar, corregir y aplicar

Antes de recoger la información definitiva se comprueba si participantes de la población destinataria interpretan la definición, cuentan días y recuerdan el mismo periodo. Una respuesta de ocho días exige revisar registro e interpretación; nunca debe corregirse suponiendo qué quiso decir la persona. La etapa de prueba explica más adelante cómo documentar estas decisiones.

Reformulación y desarrollo editorial a partir de Cedec (s. f., pp. 1–2). Relación entre variables y preguntas: Portal Boza y Jiménez Cerra (2023, pp. 149–150). No se ha realizado el piloto del ejemplo.

II. Elegir participantes y procedimiento

Participantes: a quiénes describen las respuestas

La **población objetivo** debe delimitarse con criterios de pertenencia, lugar y periodo. La **muestra** es el subconjunto estudiado. El **marco muestral** permite localizar o seleccionar unidades; su actualización y cobertura condicionan la selección (Grasso, 2016, pp. 74–77).

Dos propósitos que requieren decisiones diferentes

Para estimar proporciones poblacionales mediante inferencia basada en el diseño, la selección probabilística asigna probabilidades conocidas y positivas a las unidades; no tienen que ser iguales. También deben atenderse cobertura y no respuesta. En entrevistas orientadas a comprender experiencias, la selección puede ser intencional y justificarse por pertinencia, diversidad y profundidad. Sus resultados no se convierten automáticamente en frecuencias de toda la población.

Decisión	Qué debe quedar registrado
Unidad de estudio e informante	Sobre quién o qué se concluye y quién aporta la información; no siempre coinciden.
Criterios de inclusión	Qué condiciones permiten participar y qué exclusiones limitan el alcance.
Procedimiento de selección	Sorteo, estratificación, selección intencional, conveniencia u otro procedimiento realmente utilizado.
Cobertura y participación	Quiénes pudieron ser contactados; quiénes quedaron fuera y cuántos no respondieron.
Tamaño	Justificación según precisión y diseño en encuestas, o necesidades de profundidad y diversidad en entrevistas.

El enlace abierto y sus límites

Distribuir un formulario por redes suele producir participación voluntaria. Las personas con acceso, interés y tiempo pueden diferir de quienes no responden. El capítulo identifica exclusión por conectividad y habilidades digitales (Portal Boza y Jiménez Cerra, 2023, pp. 147–148). Aumentar respuestas no elimina necesariamente esos sesgos.

Lectura crítica de Cedec: sus indicaciones de cinco preguntas y al menos veinte participantes pertenecen a una actividad escolar (pp. 2–3). No son mínimos ni máximos universales. Diversificar edades o preguntar en una plaza tampoco demuestra representatividad.

La observación como método: cómo obtener y registrar evidencia

El fundamento empírico de la observación se explicó en la etapa I. Aquí se desarrolla cómo pasar de ese fundamento a un procedimiento: delimitar lo observable, seleccionar situaciones, registrar y analizar. En el caso de hábitos saludables, observar una conducta durante un periodo no informa por sí mismo sobre toda la semana ni sobre las razones de quien la realiza.

Paso 1. Transformar el interés en algo observable

Antes de contar, definir qué conducta se reconocerá y qué no se incluirá. Una valoración como “vida saludable” no se observa directamente. Para una conducta deben establecerse señales reconocibles y, cuando interesa la duración, reglas de inicio y final. En etología el etograma organiza estas definiciones; los catálogos deben adaptarse a la especie y al propósito (NC3Rs, s. f., p. 1).

Paso 2. Seleccionar unidades, situaciones y momentos

Decidir quién o qué se observará, en qué lugares, días y franjas, y cómo se seleccionarán. Observar únicamente cuando resulta cómodo puede omitir situaciones importantes. La unidad puede ser una persona, un episodio o un intervalo, y debe coincidir con la pregunta analítica. Si se observa varias veces a la misma persona, conservar su identificador para reconocer la dependencia entre registros.

Paso 3. Elegir la regla de registro

Si interesa cuántas veces ocurre un evento, establecer cuándo una aparición termina y comienza otra. Si interesa cuánto dura un estado, registrar tiempo. Observar continuamente y anotar a intervalos son procedimientos distintos: en el segundo, los hechos que ocurren entre instantes pueden no verse. El instrumento debe expresar qué se hace y qué información se pierde.

Paso 4. Construir y probar la ficha

La ficha vincula identificador, fecha, hora, conducta, observador, contexto y tiempo efectivo de observación. Registrar interrupciones y visibilidad. Quienes observan deben practicar con las mismas definiciones y comparar sus registros. Una diferencia obliga a revisar si la categoría, el límite de un evento o la forma de anotar se entendieron de otra manera; no se resuelve eligiendo sin explicación un registro como verdadero.

Paso 5. Separar descripción e interpretación

El registro conserva lo observado; una columna distinta puede contener notas interpretativas. No sustituir la descripción por etiquetas sobre intención, personalidad o diagnóstico. Considerar si la presencia de quien observa modifica la situación y si existen condiciones de privacidad y autorización suficientes para el registro.

Paso 6. Analizar según lo que realmente se observó

El conteo informa eventos. Para comparar periodos de distinta extensión, puede interesar una frecuencia por tiempo: número de eventos dividido entre tiempo efectivo observado. Para un estado, su duración puede expresarse en unidades de tiempo o como proporción de una ventana definida. No confundir esos resultados con número de personas ni extrapolarlos a periodos que no se observaron.

> **Cómo decidir entre cero y falta de observación:** si la conducta no ocurrió en un periodo observado con las condiciones del protocolo, puede registrarse cero. Si la unidad salió de vista o no se observó el periodo, falta información. Esas dos situaciones deben permanecer separadas en el análisis.

Procedimiento explicado: síntesis metodológica editorial; referencia de etograma: NC3Rs (s. f., p. 1). No se presentan observaciones reales ni resultados de un estudio de conducta.

Cómo analizar registros y documentos existentes

Un registro puede proceder de observación, medición, entrevista o atención administrativa. Por eso, estar en un expediente no vuelve homogéneos todos los datos. El análisis comienza reconstruyendo cómo se produjo cada variable. Una fuente creada para otro propósito se considera secundaria respecto del estudio que la reutiliza; esto no significa que sea necesariamente de menor calidad.

Paso 1. Comprobar si la fuente puede responder la pregunta

Identificar qué información se necesita y cuál existe. Hedberg y Maher (2024), en el manual del CDC, proponen evaluar primero fuentes disponibles y determinar qué datos adicionales hacen falta. En medicina incluyen expedientes, registros de enfermedades y altas hospitalarias. La accesibilidad de una base no basta para justificar su uso: también importan objetivo y calidad.

Paso 2. Delimitar el conjunto que se revisará

Especificar instituciones o procedencias, fechas, tipos de documento y criterios de inclusión. Si no se revisará todo el conjunto, explicar su selección. En un análisis documental, examinar quién escribe, para quién y con qué finalidad; lo consignado puede expresar reglas, decisiones o interpretaciones y no necesariamente describir todo lo ocurrido.

Paso 3. Definir unidad y ficha de extracción

Decidir si cada fila será una persona, consulta, evento o documento. Una persona puede tener varios registros y un evento aparecer en varios documentos. La ficha debe conservar un identificador analítico y una referencia que permita localizar el dato original, sin divulgar información identificable. Anotar variable o categoría, valor, unidad, fecha y fuente.

Paso 4. Revisar significados y faltantes

Comprobar cómo se definió cada campo y si cambió entre periodos. En medicina, distinguir signo observado, síntoma referido, prueba y diagnóstico. No traducir automáticamente ausencia de anotación como ausencia del fenómeno. Si un campo no existía en una versión anterior, su falta no significa lo mismo que una casilla omitida en una versión posterior.

Paso 5. Extraer y comprobar sin completar con suposiciones

Conservar el original y trabajar con una copia analítica. Revisar duplicados, contradicciones, unidades y transformaciones. Para verificar una cifra, volver a su registro de origen. Si dos fuentes discrepan, aplicar una regla previamente justificada o conservar la discrepancia como limitación; no promediar ni escoger por conveniencia valores que representan hechos distintos.

Paso 6. Interpretar dentro de la cobertura

Un registro asistencial describe a quienes llegan al servicio y lo que se documenta. No representa automáticamente a toda la población. Definir el denominador y distinguir consultas de personas; varias entradas de una misma unidad no son observaciones independientes. Informar qué quedó fuera y qué permanece desconocido.

Etología y etiología: la etología estudia conducta; la etiología estudia causas. La observación y los registros pueden contribuir a investigar causas, pero una asociación o secuencia temporal no elimina por sí sola otras explicaciones. El acceso a registros también exige protección, permisos pertinentes y minimización de datos.

Orientación de uso de fuentes y protocolo: Hedberg y Maher (2024), apartados “Identify Possible Data Sources” y “Develop a Study Protocol”. Secuencia de extracción y aclaraciones: desarrollo editorial.

Cómo preparar y realizar una entrevista

La entrevista obtiene información mediante interacción. En la estructurada se mantienen preguntas y reglas para comparar respuestas. La semiestructurada conserva temas y permite seguimientos; la abierta da mayor desarrollo al relato sin perder el propósito. La flexibilidad no autoriza a conducir hacia una respuesta prevista (Feria Avila et al., 2020, pp. 68–72).

Paso 1. Pasar del propósito a la guía

Para conocer motivos declarados de la práctica, la guía puede partir de la pregunta de Cedec: “¿Cuál es el motivo por el que practica actividad física?” (s. f., p. 1). La guía identifica qué tema abre esa pregunta y qué necesita aclararse. No contiene una lista de motivos que debamos conseguir ni convierte los motivos expresados en causas demostradas.

Paso 2. Abrir una participación informada

Explicar propósito, duración estimada, uso y protección de información, posibilidad de no responder e interrupción. Si habrá grabación, solicitar autorización específica. Acordar una situación que permita hablar sin exposición innecesaria ante otras personas. La disposición a conversar no equivale a autorización para cualquier uso posterior.

Paso 3. Escuchar antes de profundizar

Formular la pregunta sin evaluar la respuesta y permitir que la persona termine. En una entrevista semiestructurada, si una expresión no se entiende, una adaptación de seguimiento neutral es: “¿Podría explicar un poco más qué significa eso para usted?”. La repregunta busca comprender, no sugerir una explicación. En una entrevista estructurada, las aclaraciones deben respetar el procedimiento acordado y documentarse.

Paso 4. Registrar tres niveles distintos

Separar las palabras del participante, las notas sobre contexto y las interpretaciones de quien investiga. Con grabación autorizada, la transcripción se comprueba contra el registro. Sin grabación, distinguir qué se anotó literalmente y qué es un resumen; una reconstrucción posterior no se presenta como cita textual.

Paso 5. Cerrar y preparar el material

Dar oportunidad de precisar lo expresado y agradecer el tiempo. Identificar archivo, fecha y versión; separar contactos de contenido y restringir accesos. La siguiente fase consiste en leer respuestas completas, delimitar unidades de sentido y construir categorías. Ese procedimiento se desarrolla en el bloque de análisis; no se sustituye por elegir frases llamativas.

Qué puede concluirse: los relatos permiten comprender motivos y experiencias expresados en las condiciones de la entrevista. Una cita puede respaldar una interpretación contextual; no permite afirmar que todas las personas comparten esa experiencia. Santos (2005, pp. 9–12) discute la importancia del contexto y la privacidad.

Pautas de aplicación: Cedec (s. f., p. 3) y Feria Avila et al. (2020, pp. 70–72). Guía y seguimiento del caso: adaptación didáctica; no se han inventado respuestas de participantes.

III. Construir el instrumento y su aplicación

Construir y ordenar el cuestionario

Portal Boza y Jiménez Cerra distinguen preguntas introductorias, filtro y control; también preguntas cerradas, abiertas y semiabiertas (Portal Boza y Jiménez Cerra, 2023, pp. 150–151). Cada elección responde a una necesidad de información, no a una preferencia de estilo.

Tipo	Cuándo sirve	Cuidado necesario
Cerrada de elección única	Categorías conocidas y comparaciones entre personas.	Opciones suficientes y mutuamente excluyentes.
Selección múltiple	Pueden coexistir varias condiciones o motivos.	Indicar que se admiten varias respuestas; los porcentajes pueden sumar más de 100%.
Abierta textual	Interesan expresiones o motivos no previstos.	Prever lectura y codificación; no interpretar automáticamente palabras aisladas.
Abierta numérica	Interesa una cantidad que la persona puede informar.	Definir unidad y periodo; aceptar cero cuando sea posible.
Filtro	Una condición determina qué preguntas corresponden.	Comprobar todas las rutas y registrar “no aplica” separado de la omisión.
Valoración ordenada	Interesa intensidad o grado de acuerdo.	Etiquetar categorías y justificar cualquier puntuación compuesta.

Reglas de redacción

Cada pregunta debe plantear una sola cuestión, con lenguaje adecuado a la población. Evitar formulaciones que sugieran la respuesta, términos vagos y exigencias innecesarias de memoria o cálculo. Las instrucciones deben explicar si se elige una opción, varias o se escribe una cantidad (Portal Boza y Jiménez Cerra, 2023, pp. 149–150; Cedec, s. f., p. 2).

Las preguntas fáciles y pertinentes ayudan a iniciar; los filtros evitan solicitar información que no corresponde. La extensión se valora por carga y utilidad, no solo por número de reactivos. Una pregunta sensible necesita una razón clara para incluirse y condiciones de respuesta adecuadas.

Neutral, no sé, no aplica y prefiero no responder expresan situaciones distintas. No deben fundirse en una misma categoría ni codificarse todas como cero.

Preguntas abiertas, cerradas y respuestas cortas o largas

Son dos decisiones distintas. **Abierta o cerrada** indica si se ofrecen alternativas de respuesta. **Corta o larga** puede referirse a la extensión esperada de la respuesta o a la del enunciado. Una pregunta breve puede requerir un relato extenso; una pregunta extensa puede exigir solo una marca. Ninguna de esas longitudes garantiza profundidad o calidad.

Formato de respuesta	Qué permite y cuándo conviene	Tratamiento y límite
Cerrada de elección única	Elegir entre alternativas previstas cuando conocemos categorías pertinentes.	Frecuencias y porcentajes. Revisar opciones excluyentes y suficientes.
Cerrada de elección múltiple	Indicar condiciones o motivos que pueden coexistir.	Una variable por opción; distinguir personas y menciones.
Abierta corta textual	Aportar una palabra, frase o identificación concreta sin alternativas.	Revisión y codificación; una frase corta puede ser ambigua.
Abierta numérica	Informar una cantidad con unidad y periodo claros, sin elegir una lista.	Comprobar rangos y unidades; el análisis depende de lo medido.
Abierta larga	Describir una experiencia, argumento o proceso relevante.	Lectura contextual y categorías; mayor esfuerzo de respuesta y análisis.
Mixta o semiabierta	Combinar opciones con “otra, especifique” cuando puede faltar alguna.	Conservar y codificar el texto; revisar si las opciones eran insuficientes.

Base: Cedec (s. f., pp. 1–2) y Portal Boza y Jiménez Cerra (2023, pp. 150–151). Distinción entre apertura y extensión: organización editorial.

Elegir con el caso de hábitos saludables

La pregunta de Cedec por los motivos de practicar actividad física puede dejarse abierta para conocer expresiones propias de participantes. Pedir una frase o un relato determina la extensión deseada, no su apertura. La pregunta por frecuencia puede admitir una cantidad numérica o categorías previstas; ambas requieren precisar periodo y unidad. No se elige el campo solo por comodidad de captura.

Cuidar enunciado y carga

Pedir el detalle necesario y explicar qué se espera. Evitar mínimos de caracteres que obliguen a escribir relleno y límites que corten información pertinente. Una instrucción extensa debe simplificarse sin perder el significado. La respuesta larga no demuestra reflexión profunda, y la corta no demuestra poco interés: ambas dependen del propósito y de la comprensión.

Del diseño al análisis: antes de aplicar una pregunta abierta, prever quién leerá y cómo interpretará las respuestas. Antes de cerrar una pregunta, comprobar que sus opciones permiten expresar respuestas relevantes.

Ítems tipo Likert y respuestas continuas: elegir con criterio

Un **ítem tipo Likert** presenta una afirmación y categorías ordenadas de acuerdo o desacuerdo. Una pregunta de frecuencia o satisfacción también puede ser ordinal, pero no es automáticamente Likert. Una **escala visual analógica** (VAS) permite marcar una posición en una línea entre extremos definidos; el registro digital tiene resolución finita.

Formato	Qué registra	Qué no debe suponerse
Ítem tipo Likert	Una categoría ordenada de acuerdo; los números son su codificación.	Que la distancia entre categorías es igual o que un ítem constituye una escala completa.
VAS o línea visual	Posición o distancia sobre una línea con extremos definidos.	Que más posiciones garantizan precisión o intervalos psicológicos iguales.
Valoración numérica 0–10	Uno de once valores si se admiten solo enteros.	Que es continua o que 6 expresa el doble de intensidad que 3.
Cantidad informada o medida	Una cantidad con unidad: en el ejemplo adaptado, número de días de 0 a 7.	Que un campo numérico evita errores de memoria, unidad o medición.

¿Qué opción es mejor?

No hay superioridad universal. Las categorías permiten expresar distinciones definidas; una línea visual ofrece más posiciones, cuyo significado debe comprobarse. Para una cantidad con unidad conviene solicitar esa cantidad cuando la persona pueda informarla con sentido. El formato se elige según el objetivo, las capacidades de respuesta y la evidencia disponible, no para obtener más decimales.

En el experimento de Couper, Tourangeau, Conrad y Singer (2006), la VAS produjo distribuciones similares a las de los otros formatos comparados, pero más faltantes y mayor tiempo de respuesta. Es evidencia de esas condiciones, no una inferioridad universal. Se consultó el resumen publicado; no se atribuyen detalles adicionales del texto completo.

Qué probar antes de decidir

Comprobar comprensión de etiquetas y extremos, esfuerzo, omisiones y funcionamiento en cada modalidad. Un deslizador no debe registrar una respuesta sustantiva solo porque conserva su posición inicial. Separar respuesta neutral, desconocimiento y no aplicación. Santos (2005, pp. 6–7) discute los efectos de incluir u omitir estas alternativas; la decisión exige pruebas, no una regla fija.

Registro, atributo e interpretación son distintos. Un deslizador con pasos enteros genera valores discretos. Una posición más fina no demuestra que el participante pueda distinguirla de otra ni justifica por sí sola promedios o interpretaciones de razón.

Instrumento principal y modalidades de aplicación

El diseño comienza con una **versión principal o maestra**: propósito, población, dimensiones, preguntas o temas, instrucciones, filtros y reglas de registro. A partir de ella se preparan versiones de aplicación según el medio y la interacción. La versión en línea es una adaptación del instrumento; no constituye por sí sola un método distinto.

Conviene separar tres decisiones: **medio** (presencial, teléfono o internet), **interacción** (con entrevistador o autoadministrada) y **temporalidad** (síncrona o asíncrona). Estar en línea no significa necesariamente responder al mismo tiempo que otra persona.

Modalidad	Cómo se obtiene la información	Ventaja y limitación
Presencial síncrona	Entrevista cara a cara; registro en papel o dispositivo.	Permite aclaraciones inmediatas. Requiere coordinar tiempo, espacio y privacidad; puede aumentar la presión social.
A distancia síncrona	Entrevista por teléfono, videollamada o chat en tiempo real.	Permite repreguntar sin traslado. Depende de disponibilidad simultánea y de condiciones de comunicación.
En línea asíncrona	Formulario web o intercambio de preguntas y respuestas en momentos distintos.	Ofrece flexibilidad horaria. Las dudas no siempre se resuelven de inmediato; puede haber abandono.
En papel asíncrona	Cuestionario autoadministrado entregado para devolver después.	No exige conexión. Requiere organizar devolución, captura y resguardo físico.

Tabla: síntesis editorial de modalidades. Base para entrevista presencial o mediada: Feria Avila et al. (2020, pp. 68–69); autoadministración y aplicación asistida: Portal Boza y Jiménez Cerra (2023, pp. 146–148).

Cómo conservar la comparabilidad

La aplicación definitiva comienza después de probar el instrumento y corregirlo. La versión principal fija qué se necesita conocer. Las adaptaciones pueden cambiar la presentación, la lectura de instrucciones o la navegación, conservando el significado y la regla de registro. Documentar número de versión, fecha y modalidad. Probar cada adaptación: una pregunta que funciona leída por un entrevistador puede resultar confusa en pantalla. Registrar el modo de aplicación permite examinar posibles diferencias antes de combinar respuestas.

La sincronía depende de la interacción. Una persona que llena sola un formulario durante una sesión no participa necesariamente en una entrevista síncrona. En diseños mixtos debe precisarse qué ocurre en tiempo real y qué se completa después.

Cómo pasar del instrumento al formulario en línea

Para digitalizar, partir de la versión principal y conservar el vínculo entre cada pregunta y su variable. Elegir un campo que admita la respuesta prevista; después programar las rutas. En el ejemplo, el campo de días acepta enteros 0–7 y distingue las opciones de falta de respuesta. Comprobar por separado el recorrido de cero, de práctica declarada y de no respuesta. Exportar respuestas de prueba y comparar cada columna con el diccionario antes de difundir el enlace. Puede completarse de manera asíncrona o utilizarse para registrar una entrevista síncrona. Su seguimiento detecta problemas sin presionar con recordatorios ni añadir rastreo oculto. Validar un campo comprueba un formato; no valida lo que se mide. La rapidez de captura y el menor costo favorecen su uso, pero la ausencia de una persona que aclare dudas exige instrucciones autosuficientes (Portal Boza y Jiménez Cerra, 2023, pp. 147–148). La reseña de Rodríguez-Jaume (2020, pp. 165–167) destaca que la facilidad de implementación no elimina las exigencias de calidad, seguimiento y privacidad; no se confunde esta reseña con la lectura del manual reseñado.

Componente	Qué debe resolver
Presentación	Propósito, destinatarios, tiempo estimado, uso de datos, voluntariedad y contacto responsable.
Acceso	Legibilidad en teléfono y computadora; lenguaje comprensible y alternativas de acceso cuando sean necesarias.
Tipo de campo	Correspondencia entre respuesta prevista y control utilizado: texto, número, fecha o selección.
Filtros y saltos	Toda respuesta debe conducir a una ruta coherente y a un cierre posible.
Obligatoriedad	Exigir únicamente lo indispensable. No forzar una respuesta sustantiva cuando corresponde no saber o no responder.
Validaciones técnicas	Rangos, formatos y coherencia entre campos, sin bloquear valores legítimos.
Exportación	Una estructura analizable, nombres de variables estables, códigos documentados y conservación del registro original.

Configuración y prueba: síntesis editorial de implementación; no instrucciones de una plataforma específica.

Anonimato, confidencialidad y duplicados

Anonimato significa que la respuesta no puede vincularse con una persona identificable. **Confidencialidad** significa restringir el acceso y uso de información que puede estar identificada. Si se recogen nombres, correos o identificadores vinculables, no debe prometerse anonimato.

Antes de compartir una base o una cita, revisar si las combinaciones de edad, cargo, lugar u otros detalles permiten reconocer a alguien. Quitar el nombre no basta siempre. Definir responsables de acceso, lugar de resguardo y plazo de conservación. Si se usa una herramienta externa para transcribir o analizar, revisar qué datos recibiría y si ese uso fue previsto y autorizado.

Limitar por correo o dirección IP no garantiza una respuesta por persona: puede excluir a quienes comparten una red o admitir varias participaciones desde distintos dispositivos. El control debe ajustarse al diseño y explicarse sin recoger identificadores innecesarios. El control debe evaluarse por su funcionamiento real, no solo por su disponibilidad técnica.

IV. Probar, corregir y aplicar

Cómo probar, corregir y aplicar el instrumento

La validación reúne evidencia para sostener interpretaciones y usos definidos. La confiabilidad se refiere a consistencia bajo condiciones especificadas; ninguna equivale a representatividad. La prueba no consiste en conseguir una etiqueta de aprobación, sino en identificar problemas, corregirlos y mostrar qué se comprobó.

Paso 1. Revisar si el contenido responde al propósito

Relacionar cada pregunta con el objetivo y el indicador. En el ejemplo, preguntar días de ejercicio puede describir frecuencia declarada; no mide duración ni salud general. Una revisión por personas con conocimiento pertinente examina cobertura, pertinencia y redacción. Se conservan observaciones y decisiones: qué se modifica, qué permanece y por qué. El acuerdo de revisores no demuestra comprensión de participantes.

Paso 2. Examinar el proceso de responder

Durante una prueba de comprensión se pide a personas de la población destinataria explicar con sus palabras qué entienden, cómo recuerdan lo solicitado y cómo eligen su respuesta. Para el caso conductor interesa comprobar si cuentan días o sesiones, incluyen hoy y distinguen ejercicio de traslado. Se registra su explicación; no basta con preguntar si la pregunta “se entiende”. No se han obtenido respuestas de prueba en este ejemplo.

Si aparecen interpretaciones incompatibles con el indicador previsto, revisar definición, periodo o instrucciones y volver a probar. Cuando la dificultad procede de que no se puede recordar con sentido, simplificar el lenguaje puede ser insuficiente: quizá deba cambiarse el periodo o la estrategia de recolección.

Paso 3. Ensayar el recorrido completo mediante un piloto

El piloto reproduce a pequeña escala la invitación, respuesta, rutas, registro y exportación en condiciones previstas. Se anotan duración, omisiones, dudas y fallos técnicos. Comprobar la ruta de cero, la de 1–7 y la de falta de respuesta; verificar que cada una puede terminar. Un piloto de conveniencia puede descubrir problemas, pero no estima por sí solo características de toda la población.

Paso 4. Decidir y documentar correcciones

El registro de revisión incluye versión, elemento probado, evidencia observada, cambio, justificación y comprobación posterior. Un cambio de opciones puede alterar comparabilidad; uno de navegación puede afectar qué preguntas se contestan. Repetir la prueba afectada antes de aplicar de forma definitiva, conservando la versión original para explicar diferencias.

Paso 5. Evaluar propiedades que el uso exige

Una escala de varios reactivos puede requerir evidencia de estructura y consistencia; un registro observacional puede exigir acuerdo entre observadores. No se aplica automáticamente el mismo coeficiente a todos los instrumentos. El apartado siguiente explica qué significa construir una puntuación compuesta.

Paso 6. Aplicar la versión aprobada y seguir su funcionamiento

Preparar instrucciones comunes, responsables y reglas para incidencias. Durante la aplicación revisar problemas sin presionar respuestas ni modificar silenciosamente el instrumento. Si surge un cambio indispensable, registrarlo y considerar su efecto en la comparación. La modalidad presencial, síncrona o asíncrona debe respetar estas reglas y las condiciones éticas.

Pruebas de comprensión y ensayo general: INE (2007, sección 4.3) e INEGI (2013, pp. 23–25). Propiedades del instrumento: Portal Boza y Jiménez Cerra (2023, pp. 153–159). Aplicación al caso: desarrollo didáctico.

Qué sigue sin demostrarse: una pregunta revisada no queda libre de todo error; un piloto no prueba representatividad. El informe debe describir las pruebas efectivamente realizadas, sin atribuir resultados a revisiones que no se hicieron.

Construir escalas: puntuación y evidencia

Un reactivo puede describirse por separado. Cuando varios reactivos pretenden representar un mismo constructo —una característica teórica no observada directamente— necesitamos justificar su agrupación. Una escala compuesta no es cualquier suma de respuestas.

Antes de sumar o promediar

Definir la dimensión que se desea medir, el sentido de las categorías y la regla de puntuación. Si algunos reactivos están orientados en sentido opuesto, justificar y documentar su recodificación. Establecer qué ocurre ante respuestas faltantes y cuántos reactivos válidos requiere el puntaje. Mantener la versión y los cambios; adaptar una escala exige revisar que conserve su interpretación.

Análisis factorial y estructura interna

El análisis factorial exploratorio examina estructuras posibles entre reactivos; el confirmatorio contrasta una estructura especificada. El análisis de componentes principales resume varianza total y no debe tratarse como sinónimo del modelo factorial común. KMO y Bartlett ayudan a evaluar condiciones para factorizar; no demuestran por sí mismos validez, representatividad ni ajuste suficiente. El tipo de datos y el modelo determinan qué estimación y evaluación son pertinentes.

La evidencia de estructura interna necesita relacionarse con la teoría y con otras evidencias de calidad. Un buen resultado estadístico no resuelve preguntas ambiguas, dimensiones omitidas o condiciones de aplicación inadecuadas. No todo cuestionario requiere análisis factorial.

Confiabilidad pertinente al uso

La consistencia interna se estudia en conjuntos de reactivos concebidos para una medición común. No corresponde calcular un alfa global mezclando edad, frecuencia de actividad y motivos. Un coeficiente alto no prueba unidimensionalidad ni validez. Según el propósito también pueden interesar estabilidad temporal o acuerdo entre codificadores; no son propiedades intercambiables.

Portal Boza y Jiménez Cerra (2023, pp. 153–159) desarrollan métodos factoriales y fiabilidad. Las distinciones entre modelos y límites de interpretación son precisiones metodológicas de esta integración.

V. Preparar, analizar e interpretar

Tratamiento estadístico: preparar y documentar los datos

El tratamiento estadístico comienza al diseñar el instrumento: cada pregunta debe tener una regla de registro y un análisis previsto. Después de recolectar se conserva una copia original y se prepara otra para analizar. Cada corrección debe ser rastreable. Exportar un formulario a una hoja de cálculo inicia este trabajo; no lo concluye.

Estructura de la base y diccionario

La unidad de cada fila debe definirse: persona, visita, evento, intervalo de observación o documento. Para una encuesta de una sola aplicación suele ser una persona. Si hay varias mediciones por persona, se necesita además identificar el momento o la ocasión para no tratar registros relacionados como independientes. El identificador analítico debe mantenerse separado de los datos de contacto.

Elemento del diccionario	Qué debe indicar
Nombre y significado	Nombre breve, pregunta de origen, variable o dimensión y versión del instrumento.
Tipo y unidad	Nominal, ordinal o cuantitativa; unidad de medida y periodo de referencia.
Valores y códigos	Significado de cada código; una etiqueta numérica no transforma una categoría en cantidad.
Faltantes y filtros	Distinguir omisión, rechazo, no sabe, no aplica y dato no recogido por diseño.
Reglas derivadas	Cómo se construye un indicador, un total o una puntuación; requisitos mínimos de respuesta.

Depurar sin fabricar respuestas

Revisar duplicados posibles, rangos imposibles, saltos, contradicciones y cambios de versión. Un valor extremo plausible se conserva y se investiga; no se elimina solo porque altera la media. Si una inconsistencia no puede resolverse mediante el registro disponible, se documenta y se decide su tratamiento sin inventar el dato.

La respuesta múltiple se registra normalmente con una columna por opción, distinguiendo selección, no selección y pregunta no respondida. Una entrevista requiere, además, conservar el texto o la transcripción y vincular cada código con el fragmento que lo respalda.

Faltantes y participación

Informar cuántos casos se recibieron, cuáles se excluyeron y por qué. Para cada resultado registrar el número de respuestas válidas. Analizar si la omisión se concentra por pregunta, grupo o modalidad. Sustituir faltantes por cero confunde ausencia de información con un valor observado; eliminarlos o imputarlos también requiere justificación y puede introducir sesgo.

Base de organización y frecuencias: Cedec (s. f., pp. 3–6). Diccionario, trazabilidad y reglas de depuración: desarrollo metodológico editorial, sin datos nuevos.

Describir: elegir medidas según la variable

Variable	Resumen adecuado	Representación y límite
Nominal	Conteos y porcentajes por categoría; moda si es útil.	Barras. No promediar códigos arbitrarios.
Ordinal	Frecuencias ordenadas y categoría mediana; cuantiles cuando proceda.	Barras ordenadas. No asumir distancias iguales.
Cuantitativa	Número válido, media y desviación estándar; mediana y rango intercuartílico según la distribución.	Histograma y caja; conservar unidades y revisar asimetría y extremos.
Dos variables	Tabla cruzada o resúmenes por grupo; dispersión para dos cantidades.	Describir patrones sin convertir asociación en causalidad.

Para valores cuantitativos $x_1, \ldots, x_n$, la media es $\bar{x} = (\Sigma x_i)/n$ y la varianza muestral es $s^2 = \Sigma(x_i - \bar{x})^2/(n - 1)$, con n mayor que 1; la desviación estándar es $s = \sqrt{s^2}$. Al menos la mitad de los valores son menores o iguales a la mediana y al menos la mitad son mayores o iguales a ella. El rango intercuartílico es $Q_3 - Q_1$. Estas expresiones simples no sustituyen estimadores propios de diseños complejos.

Ejemplo de frecuencias de la fuente

Cedec presenta cuatro grupos de edad con 20 participantes (p. 5). Se reproducen sus conteos como datos didácticos; no corresponden a una aplicación realizada para este apunte. Los intervalos originales solapan extremos, por lo que su definición debe corregirse antes de utilizar el instrumento.

Categoría de la fuente	Frecuencia f	Proporción f/n	Porcentaje
Adolescentes	9	9/20 = 0.45	45%
Adultos jóvenes	5	5/20 = 0.25	25%
Adultos	2	2/20 = 0.10	10%
Personas mayores	4	4/20 = 0.20	20%
Total	20	1.00	100%

El denominador cambia la pregunta

En otra tabla de Cedec (pp. 4–5), distinta de la anterior, hay 52 personas: 12 adolescentes y 25 hombres; 5 son adolescentes hombres. Entre adolescentes, la proporción de hombres es 5/12 = 41.67%. Entre hombres, la proporción de adolescentes es 5/25 = 20%. El conteo es igual; el grupo de referencia y la interpretación cambian. No deben combinarse las dos muestras ilustrativas.

Explicar la tabla: el 45% describe la composición de esos 20 casos, no la proporción de adolescentes de toda una población. En selección múltiple, los porcentajes por persona pueden sumar más de 100%; siempre indicar el denominador.

Inferir, comparar y expresar incertidumbre

La descripción resume los casos observados; la inferencia utiliza un diseño o modelo explícito para concluir sobre algo más amplio. Antes de una prueba o un intervalo, precisar la población, la cantidad de interés, la selección, la dependencia entre observaciones y los supuestos. Un enlace abierto con participación voluntaria no adquiere representatividad por aplicar una prueba estadística.

Pregunta analítica	Procedimiento posible	Condiciones que revisar
Estimar una proporción o media	Estimación e intervalo de confianza apropiados al diseño.	Cobertura, selección, no respuesta, tamaño efectivo y ponderación.
Comparar medias de dos grupos	Welch para grupos independientes, o análisis de diferencias si son mediciones pareadas.	Cantidad numérica interpretable, independencia o emparejamiento y supuestos de distribución o aproximación.
Examinar asociación de categorías	Tabla de contingencia; chi cuadrada o prueba exacta en situaciones compatibles.	Conteos esperados, independencia y diseño. Con muestreo complejo se requieren correcciones específicas.
Relacionar cantidades u órdenes	Dispersión y correlación; Pearson para relación lineal, Spearman para asociación monotónica de rangos.	Forma de la relación, extremos, dependencia y propósito. Correlación no identifica causa.

Tabla de orientación metodológica editorial; no constituye una receta automática ni atribuye estas pruebas a todos los documentos aportados.

Ponderación y diseño

En selección probabilística con π_i mayor que cero, el peso base de una unidad puede expresarse como $w_i = 1/\pi_i$, donde π_i es su probabilidad de inclusión. Una proporción ponderada es $\Sigma w_i I_i / \Sigma w_i$, con $I_i = 1$ si pertenece a la categoría y 0 en otro caso. El cálculo se restringe al dominio y respuestas válidas del resultado; los pesos finales pueden incorporar ajustes documentados por no respuesta y calibración. Su error estándar debe incorporar estratos, conglomerados y otros elementos del diseño cuando correspondan. Ponderar por unas pocas características no elimina automáticamente la autoselección ni errores de medición.

Qué comunicar

Presentar la estimación o diferencia, su unidad, tamaño del efecto cuando corresponda, intervalo de confianza, número de casos y limitaciones. Si se realiza un contraste, explicar hipótesis y criterio. El valor p no es la probabilidad de que la hipótesis nula sea verdadera. No rechazarla no demuestra igualdad; significación tampoco implica importancia práctica. Evitar multiplicar pruebas hasta encontrar una diferencia favorable.

Experimentos: una medición antes y después en las mismas personas exige considerar su dependencia. Para atribuir un cambio a una intervención también importan la comparación, la asignación, las pérdidas y otras explicaciones; la encuesta es la medición, no la garantía causal.

Respuestas abiertas, modalidades y comunicación

Paso 1. Leer y delimitar unidades de sentido

Leer primero cada respuesta completa. Después señalar fragmentos que expresan una idea pertinente a la pregunta. Una persona puede aportar varios motivos; una unidad de sentido no coincide necesariamente con una oración ni con una palabra. Conservar el contexto evita cambiar el significado al aislar un fragmento.

Paso 2. Construir y aplicar un código

Asignar una etiqueta al contenido y definir qué incluye, qué excluye y cómo se resuelven casos ambiguos. Las categorías pueden partir de conceptos previstos, surgir de las respuestas o combinar ambas vías; la decisión se documenta. Si no hay respuesta que respalde una categoría prevista, no se inventa evidencia para llenarla.

Paso 3. Contrastar categorías e interpretación

Comparar fragmentos semejantes y diferentes, revisar superposiciones y buscar evidencia que contradiga la interpretación inicial. Si participan varios codificadores, comparar sus decisiones y resolver reglas; cuando proceda, evaluar el acuerdo. Conservar la relación identificador → fragmento → código → interpretación permite auditar el recorrido sin divulgar identidades.

Paso 4. Contar solo cuando el conteo responda al propósito

Si interesa la distribución de motivos, declarar si se cuentan participantes, respuestas o menciones. Una persona puede expresar varios motivos, por lo que los porcentajes por persona pueden superar 100%. Las frecuencias complementan la interpretación; no convierten entrevistas seleccionadas intencionalmente en una muestra probabilística.

Unir datos de distintas modalidades

Registrar si la aplicación fue presencial, telefónica, en línea, síncrona o asíncrona; si hubo entrevistador, y qué versión se usó. Antes de reunir los datos revisar que pregunta, periodo, opciones y reglas de registro sean equivalentes. Santos (2005, p. 8) discute primacía y recencia: el orden de opciones puede funcionar de modo distinto al leerlas o escucharlas. Describir omisiones y patrones por modalidad. Una diferencia puede reflejar composición de participantes, forma de preguntar o condiciones de respuesta; no debe atribuirse automáticamente al medio.

Seguimiento durante la recolección

Observar casos iniciados y completos, abandonos, duración y omisiones sin invadir la privacidad. Definir qué cuenta como respuesta completa. La tasa de respuesta necesita un denominador de personas elegibles contactadas o seleccionadas: en un enlace abierto de alcance desconocido no puede calcularse simplemente dividiendo respuestas por visualizaciones. El seguimiento permite detectar problemas; no justifica presionar a quien decide no participar.

Presentar resultados con responsabilidad

Cada tabla o figura debe indicar variable, unidad, fuente, población o muestra, número válido y denominador; si se ponderó, explicarlo. Usar barras para categorías, histogramas para distribuciones numéricas y dispersión para dos variables cuantitativas. Evitar gráficos que aparenten continuidad entre categorías sin orden.

En el informe, separar resultados, interpretación y límites. Describir exclusiones, faltantes y cambios de instrumento; informar diferencias relevantes aunque no apoyen la expectativa. Antes de publicar tablas con grupos pequeños o citas, revisar riesgos de identificación. La comunicación debe conservar el sentido de lo que las personas aportaron y el alcance real de la evidencia.

Punto de partida: Cedec (s. f., pp. 3–7); estructura de medición: Portal Boza y Jiménez Cerra (2023, pp. 149–159). Las distinciones analíticas y de reporte son desarrollo editorial; no se presentan como resultados empíricos del grupo.

Hilo del tratamiento: propósito → variable o categoría → pregunta → registro → depuración → resumen o modelo → interpretación. Si se rompe esa relación, un cálculo correcto puede responder una pregunta distinta de la que motivó el estudio.

Fuentes y lectura crítica

Fuentes, procedencia y límites de esta integración

Fuente consultada	Páginas utilizadas y aportación
Cedec (s. f.)	1–7: caso de hábitos saludables, preguntas, trato al participante, base de datos y presentación. Sus límites de extensión y tamaño se contextualizan.
Grasso (2016), copia digital	27–30: preguntas vinculadas al propósito; 74–77: población, muestra y marco. Se consultó una copia alternativa al enlace temporal enviado.
Portal Boza y Jiménez Cerra (2023)	145–172, exclusivamente capítulo VI. Uso central de 146–159; revisión crítica del ejemplo de 166–169.
Feria Avila et al. (2020)	63–72: discusión metodológica, estructura de entrevista, lenguaje e interacción. Se explicitan diferencias entre autores.
Rodríguez-Jaume (2020)	164–167: reseña del manual de encuestas por internet; planificación, errores y privacidad. No se afirma haber leído el libro reseñado.
Santos (2005)	2–12: memoria, opciones, orden, privacidad y contexto; aportaciones incorporadas al diseño, entrevistas y análisis.
NC3Rs (s. f.) y Hedberg y Maher (2024)	Etogramas; evaluación de registros existentes, protocolo y necesidades adicionales de información. Fuentes complementarias verificadas.
Couper et al. (2006)	Resumen publicado: comparación experimental de formatos, tiempo y faltantes. No se consultó el texto completo.
INEGI (2013) e INE (2007)	Complementos metodológicos verificados para pruebas de cuestionarios, comprensión y piloto; no fueron fuentes aportadas inicialmente.

Referencias y límites de consulta

Hedberg, K., y Maher, J. (2024, 8 de agosto). Collecting data. The CDC Field Epidemiology Manual, capítulo 4. Apartados “Identify Possible Data Sources” y “Develop a Study Protocol”. https://www.cdc.gov/field-epi-manual/php/chapters/collecting-data.html

NC3Rs. (s. f.). General ethograms (p. 1). Recurso Evaluating environmental enrichment, desarrollado con IAT y RSPCA. https://nc3rs.org.uk/sites/default/files/documents/EvaluatingEnvironmentalEnrichment/General%20ethograms.pdf

Couper, M. P., Tourangeau, R., Conrad, F. G., y Singer, E. (2006). Evaluating the effectiveness of visual analog scales: A web experiment. Social Science Computer Review, 24(2), 227–245. https://doi.org/10.1177/0894439305281503. Evidencia utilizada: resumen editorial publicado.

Cedec. (s. f.). ¿Cómo realizar una encuesta? REA Yo soy influencer saludable, Proyecto EDIA. Educación Física, Secundaria. Material didáctico, 7 pp.

Grasso, L. (2016). Encuestas: elementos para su diseño y análisis. Encuentro Grupo Editor. Edición digital consultada, ISBN 978-987-1925-63-6. Capítulos 2 y 5. Copia: https://inaltera.org/inaltera/doc/Encuestas,%20elementos%20para%20su%20di%20-%20Livio%20Grasso.pdf

Portal Boza, M., y Jiménez Cerra, E. (2023). Diseño y validación de encuestas. En D. Feitó Madrigal, M. Portal Boza e I. Plascencia López (coords.), Modelos estadísticos para la investigación científica. Aplicaciones en las áreas económico-administrativas (pp. 145–172). Comunicación Científica. https://doi.org/10.52501/cc.131.06

INEGI. (2013). Diseño de cuestionarios. https://www.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/metodologias/varios/Dise%C3%B1o_Cuest.pdf

INE. (2007). Encuesta Nacional de Inmigrantes 2007. Metodología. Sección 4.3. https://www.ine.es/daco/daco42/inmigrantes/inmigra_meto.pdf

Feria Avila, H., Matilla González, M., y Mantecón Licea, S. (2020). La entrevista y la encuesta: ¿métodos o técnicas de indagación empírica? Didasc@lia: Didáctica y Educación, 11(3), 62–79. Texto consultado en Dialnet, registro 7692391.

Rodríguez-Jaume, M.-J. (2020). Internet como modo de administración de encuestas [Reseña del libro de V. Díaz de Rada Igúzquiza, J. A. Domínguez Álvarez y S. Pasadas del Amo, 2019]. Revista Española de Investigaciones Sociológicas, 172, 164–167. Reseña consultada. Se excluyen fragmentos de otras reseñas incluidos en el mismo archivo.

Santos, J. A. (2005). El diseño de encuestas: un análisis del caso de la Encuesta Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas. IV Jornadas de Sociología de la UNLP. https://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/16181. Texto consultado: https://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/16181/Documento_completo.47.pdf-PDFA.pdf?sequence=1

Fuentes aportadas pendientes de lectura

No se logró consultar el PDF de Revista de Actualización Clínica, v10_a09, ni el bitstream de UNNE 94339723-6fd4-4a61-b529-12bcdd540ce0. El enlace UNNE estaba repetido y cuenta como una fuente pendiente, no dos. No se atribuyen contenidos a estos documentos.

Lectura crítica de las fuentes

En Portal Boza y Jiménez Cerra, pp. 151–159, se precisan las distinciones entre respuesta ordinal e intervalo, ACP y modelo factorial, y adecuación para factorizar y validez. En pp. 166–167, la tabla 12 informa p=.570 y .443: no permiten rechazar igualdad al 5%, pero tampoco demuestran igualdad. No se reproducen las comparaciones de las tablas 13–14 sin verificación adicional.

Qué aporta la integración editorial

La secuencia, las tablas comparativas, la reorganización del caso de Cedec y las aclaraciones de alcance son elaboración propia. No se inventaron datos de campo. Se corrigieron las confusiones entre anonimato y confidencialidad, formato y validez, Likert e intervalo, ACP y análisis factorial, significación e igualdad, y calidad del instrumento y representatividad.